

Projeto Integrador em Tecnologia da Informação II

Prof. Dr. Awdren de Lima
Fontão

Módulo 2 - Desenvolvimento *Web* com *Frameworks* e HTML/CSS

Unidade 1 - Construção de aplicações dinâmicas com
frameworks

Objetivos

- Compreender os fundamentos do HTML5 e sua estrutura básica;
- Explorar a criação de listas, textos e imagens em páginas *web*;
- Introduzir o conceito de *frameworks front-end*, com foco no Vue.js;
- Aplicar os conceitos na construção de aplicações dinâmicas.

O que é uma aplicação dinâmica?

- Uma aplicação dinâmica é um *software* que interage com o usuário e altera seu conteúdo em tempo real, sem necessidade de recarregar a página ou reabrir o aplicativo.
- Diferente de aplicações estáticas, que exibem sempre o mesmo conteúdo, as aplicações dinâmicas processam informações no lado do cliente (*frontend*) e/ou no servidor (*backend*).

O que é uma aplicação web?

- Um site ou sistema acessado pelo navegador, que atualiza conteúdo sem recarregar a página. Exemplo: Redes sociais, *e-commerce*, *dashboards* interativos.
- Tecnologias Comuns:
 - Frontend: Vue.js, React, Angular, Svelte.
 - Backend: Node.js, Django, Ruby on Rails.
 - Banco de Dados: MySQL, MongoDB, Firebase.
- Interação: Usuário adiciona um produto ao carrinho e a página atualiza automaticamente.

O que é uma aplicação *Desktop*?

- *Software* instalado no computador, que interage em tempo real e pode acessar recursos do sistema operacional. Exemplo: *Slack, Microsoft Teams, Photoshop.*
- Tecnologias Comuns:
 - *Frameworks*: Electron.js, WPF, JavaFX, QT.
 - *Linguagens*: JavaScript, C#, Java, Python.
- Exemplo de Interação: O usuário digita um texto e vê sugestões de autocompletar em tempo real.

O que é uma aplicação móvel?

- Aplicativo para smartphones/tablets, que reage a interações sem precisar reiniciar. WhatsApp, Instagram, Uber.
- Tecnologias Comuns:
 - *Frameworks: React Native, Flutter, Swift, Kotlin.*
 - *APIs: Firebase, GraphQL, REST.*
- Exemplo de Interação:
 - O usuário recebe uma notificação e a interface muda automaticamente.

O que é HTML5?

- HTML5 é a versão mais recente da linguagem de marcação usada na *web*;
- Permite estruturar o conteúdo de uma página;
- Suporta novas *tags* semânticas e elementos multimídia nativos.

Estrutura básica

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html> <head>
```

```
<title>Minha Página</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Olá, mundo!</h1>
```

```
</body> </html>
```

Trabalhando com textos

- `<h1>` a `<h6>`: Títulos
- `<p>`: Parágrafos
- `<strong>`: Negrito
- `<em>`: Itálico

Trabalhando com imagens

- Utilização da tag
- Atributos principais:
 - src: Caminho da imagem;
 - alt: Texto alternativo;
 - width e height: Dimensões da imagem.
- Exemplo:
 - `<img src='imagem.jpg' alt='Descrição da imagem'>`

Listas no HTML

- Dois tipos principais:
- Ordenadas (): Exibe itens numerados;
- Não ordenadas (): Exibe itens com marcadores.
- Exemplo:

```
<ul>
```

```
    <li>Item 1</li>
```

```
    <li>Item 2</li>
```

```
</ul>
```

Frameworks front-end

- *Frameworks* ajudam a criar interfaces dinâmicas e responsivas com menos esforço.
- Além de Vue.js, React.js e Angular, existem outras opções para diferentes necessidades.
- *Frameworks* para estilização e UI;
- *Frameworks* para aplicações *web*;
- *Frameworks* para aplicações móveis;

Frameworks para estilização

- *Bootstrap* → Componentes prontos, facilita interfaces responsivas.
- *Tailwind CSS* → Estilização flexível baseada em classes utilitárias.
- *Material UI* → Biblioteca *React* com *design* do *Google Material Design*.
- *Quasar Framework* → Baseado em *Vue*, cria apps *web*, *mobile* e *desktop*.

Frameworks para aplicações web

- Next.js → React com Server-Side Rendering (SSR) e SEO otimizado.
- Nuxt.js → Equivalente ao Next.js, mas para Vue.
- Astro → Permite usar vários *frameworks* juntos, otimizado para performance.

Frameworks para aplicações desktop e mobile

- ➡  *React Native* → Apps móveis nativos com *React*.
- ➡  *Flutter* → Interface nativa rápida para iOS e Android.
-  *Ionic* → Apps híbridos com HTML, CSS e *JavaScript*.
-  *Electron.js* → Criação de apps desktop usando tecnologias *web*.

O que é o Vue.js?

- *Framework JavaScript* progressivo para construção de interfaces dinâmicas;
- Fácil de integrar a projetos existentes;
- Permite criação de componentes reutilizáveis.

Construindo uma aplicação dinâmica (1)

- Definir estrutura:
 - Web: HTML, CSS e frameworks como Vue.js.
 - Móvel: Depende da abordagem (nativa, híbrida ou PWA). Pode envolver Swift/Kotlin (nativo), Flutter/React Native (híbrido) ou HTML/CSS/JS (PWA).
 - Desktop: Pode ser Electron.js, JavaFX, WPF ou outra tecnologia nativa.

Construindo uma aplicação dinâmica (2)

- Criar interatividade:
 - Web: Vue.js ou outro framework front-end para eventos no DOM.
 - Móvel: Interação via gestos (toque, swipe, pressões longas) e APIs nativas.
 - Desktop: Eventos de mouse, teclado e janelas, além de integrações com SO.

Construindo uma aplicação dinâmica (3)

- Manipular estados e eventos:
 - Web: Gerenciamento com Vuex/Pinia ou contextos no Vue.
 - Móvel: Uso de gerenciadores como Provider, Redux, Riverpod (Flutter) ou ViewModel + LiveData/StateFlow (Android).
 - Desktop: Pode usar Electron Store, Redux, MVVM ou outro padrão de estados específico.

Construindo uma aplicação dinâmica (4)

- Testar e refinar a aplicação:
 - Web: Testes unitários (*Jest*, *Vitest*), *end-to-end* (*Cypress*, *Playwright*).
 - Móvel: Testes unitários e instrumentados (*JUnit*, *Espresso*, *XCTest*), automação (*Appium*).
 - *Desktop*: Testes GUI (*Spectron*, *TestFX*) e unitários conforme a tecnologia.

Conclusão

- HTML5 é essencial para estruturar páginas *web*;
- Vue.js simplifica o desenvolvimento de interfaces dinâmicas;
- Aplicações *front-end* podem ser organizadas com componentes reutilizáveis.

Referências

ALVES, William P. **HTML & CSS**: aprenda como construir páginas web. Rio de Janeiro: Expressa, 2021.

E-book. p.1. ISBN 9786558110187. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558110187/>. **Trecho a ser lido: Capítulo 1 - HTML5, textos, listas e imagens.**

ALVES, William P. **HTML & CSS**: aprenda como construir páginas web. Rio de Janeiro: Expressa, 2021.

E-book. p.1. ISBN 9786558110187. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS. **Trecho a ser lido: Capítulo 3 - Entendendo o funcionamento do Vue.**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

